



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202317048 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120324715. 4

(22) 申请日 2011. 08. 31

(73) 专利权人 鞍山市科威技术有限公司

地址 114011 辽宁省鞍山市达道湾工业区中
小企业创业园 5 号

(72) 发明人 付成

(74) 专利代理机构 鞍山嘉讯科技专利事务所
21224

代理人 张群

(51) Int. Cl.

B23B 23/00 (2006. 01)

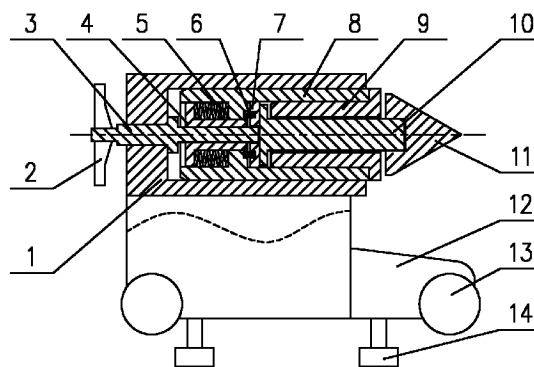
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可自动抵消轴向热膨胀的尾座

(57) 摘要

本实用新型涉及自动焊接设备领域, 特别涉及一种可自动抵消轴向热膨胀的尾座, 其特征在于, 包括缸体、丝杆、丝母、碟簧、受电盘、导向套、导电杆和顶尖, 丝杆设于缸体尾部, 缸体内丝杆与丝母螺纹连接, 丝母与导向套之间装有碟簧, 导向套依次与受电盘、导电杆、顶尖相连接, 导向套与导电杆之间设有旋转套。与现有技术相比, 本实用新型的有益效果是: 1) 利用碟簧抵消焊接过程中工件过热而产生的热膨胀变形, 实现了尾座顶尖伸缩量自动调整, 保证了焊接工件轴向的平直度。2) 导电杆和受电盘为面接触, 导电面积增加了, 提高了尾座的导电性能, 进而提高了焊接效果。3) 受电盘后的碟簧, 能增强了导电盘的接触面积, 磨损时, 也能保持良好的导电效果。



1. 可自动抵消轴向热膨胀的尾座,其特征在于,包括缸体、丝杆、丝母、碟簧、受电盘、导向套、导电杆和顶尖,丝杆设于缸体尾部,缸体内丝杆与丝母螺纹连接,丝母与导向套之间装有碟簧,导向套依次与受电盘、导电杆、顶尖相连接,导向套与导电杆之间设有旋转套。

2. 根据权利要求1所述的自动抵消轴向热膨胀的尾座,其特征在于,所述导向套与受电盘之间设有压簧。

3. 可自动抵消轴向热膨胀的尾座,其特征在于,包括尾座箱、定位支架、弹簧阻尼,定位支架通过定位压板设置在尾座箱后侧导轨上,尾座箱与定位支架之间设有弹簧阻尼。

可自动抵消轴向热膨胀的尾座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动焊接设备领域,特别涉及一种可自动抵消轴向热膨胀的尾座。

背景技术

[0002] 目前机械制造技术中自动化焊接设备上旋转焊接轴类零件时,普遍照搬普通车床的尾座顶尖机构来支撑顶紧,仅仅根据工件的直径、长度等简单参数,依照车床设计要求设计,这样做在机械强度和刚度上是没有问题的,但是在焊接过程中,工件要受热膨胀(包括焊枪的热输出和外部加热对工件的热辐射)。普通车床的尾座结构,具有良好的自锁能力,工件受热膨胀的部分无法释放,轴类工件就会发生弯曲变形。

[0003] 另外由于一般车床类的尾座设计没有考虑到导电问题,尾座顶尖接触面积过小(点接触),所以从工件到尾座的导电性并不理想,影响焊接效果。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种可自动抵消轴向热膨胀的尾座,克服现有技术上的不足,解决在焊接设备上工件受热膨胀变形无法自动抵消的技术难题,改善尾座的导电性能。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:

[0006] 可自动抵消轴向热膨胀的尾座,其特征在于,包括缸体、丝杆、丝母、碟簧、受电盘、导向套、导电杆和顶尖,丝杆设于缸体尾部,缸体内丝杆与丝母螺纹连接,丝母与导向套之间装有碟簧,导向套依次与受电盘、导电杆、顶尖相连接,导向套与导电杆之间设有旋转套。

[0007] 所述导向套与受电盘之间设有压簧。

[0008] 还有另外一种结构的可自动抵消轴向热膨胀的尾座,其特征在于,包括尾座箱、定位支架、弹簧阻尼,定位支架通过定位压板设置在尾座箱后侧导轨上,尾座箱与定位支架之间设有弹簧阻尼。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1) 利用弹簧力来自动抵消焊接过程中工件受热而产生的轴向热膨胀变形,实现了尾座顶尖伸缩量自动调整,保证了焊件表面的平直度。2) 导电杆和受电盘为面接触,导电面积增加提高了工件在尾座固定的导电性能,进而提高了焊接效果。3) 受电盘后的压簧,还能加强受电盘接触面的受力,磨损后也能自动补偿,保持良好的导电效果。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型实施例一结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型实施例二结构示意图。

[0012] 图中:1-缸体 2-手轮 3-丝杆 4-丝母 5-碟簧 6-压簧 7-受电盘 8-导向套 9-旋转套 10-导电杆 11-顶尖 12-尾座壳体 13-滚动轮 14-锁紧压板 15-定位支架 16-弹簧阻

尼 17- 定位压板

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

[0014] 见图 1, 是本实用新型可自动抵消轴向热膨胀的尾座实施例一结构示意图, 包括缸体 1、丝杆 3、丝母 4、碟簧 5、受电盘 7、导向套 8、导电杆 10 和顶尖 11, 丝杆 3 设于缸体 1 尾部, 缸体 1 外丝杆 3 与手轮 2 相连, 缸体 1 内丝杆 3 与丝母 4 螺纹连接, 丝母 4 与导向套 8 之间设有碟簧 5, 导向套 8 依次与压簧 6、受电盘 7、导电杆 10、顶尖 11 相连接, 顶尖 11 也可以替换成卡盘, 导向套 8 与导电杆 10 之间设有旋转套 9, 缸体 1 设于尾座壳体 12 的顶部, 尾座壳体 12 下端设有滚动轮 13, 使用时由锁紧压板 14 与自动焊接设备导轨相连, 尾座壳体 12 依靠滚动轮 13 支撑和移动。

[0015] 装卡工件时, 旋转手轮 2, 通过丝杆 3、丝母 4、碟簧 5、导向套 8、压簧 6、受电盘 7、导电杆 10、顶尖 11 传递顶住工件, 在这个过程中, 碟簧 5 和压簧 6 受力压缩, 受电盘 7 和导电杆 10 接触良好, 具有较大的接触面积, 有效的提高了尾座的导电性。在此过程中, 电流从顶尖 11 到导电杆 10, 最后通过安装在受电盘 7 的接线柱将电流经电缆传导到焊接电源。

[0016] 在焊接过程中, 工件受热膨胀后, 膨胀力从顶尖 11、导电杆 10、受电盘 7、压簧 6、导向套 8、碟簧 5、丝母 4 传递, 由于丝母 4 的自锁特性, 所以膨胀力主要由碟簧 5 的受力变形吸收, 从而实现自动调整顶尖的伸缩量, 抵消了工件受热在轴向产生的热膨胀。

[0017] 见图 2, 本实用新型还有另外一种结构, 包括尾座箱 12、定位支架 15、弹簧阻尼 16, 定位支架 15 通过定位压板 17 设置在尾座箱 12 后侧导轨上, 尾座箱 12 与定位支架 15 之间设有弹簧阻尼 16, 弹簧阻尼 16 的作用与实施例一中碟簧 5 和压簧 6 相同, 用于抵消工件受热在轴向产生的热膨胀。

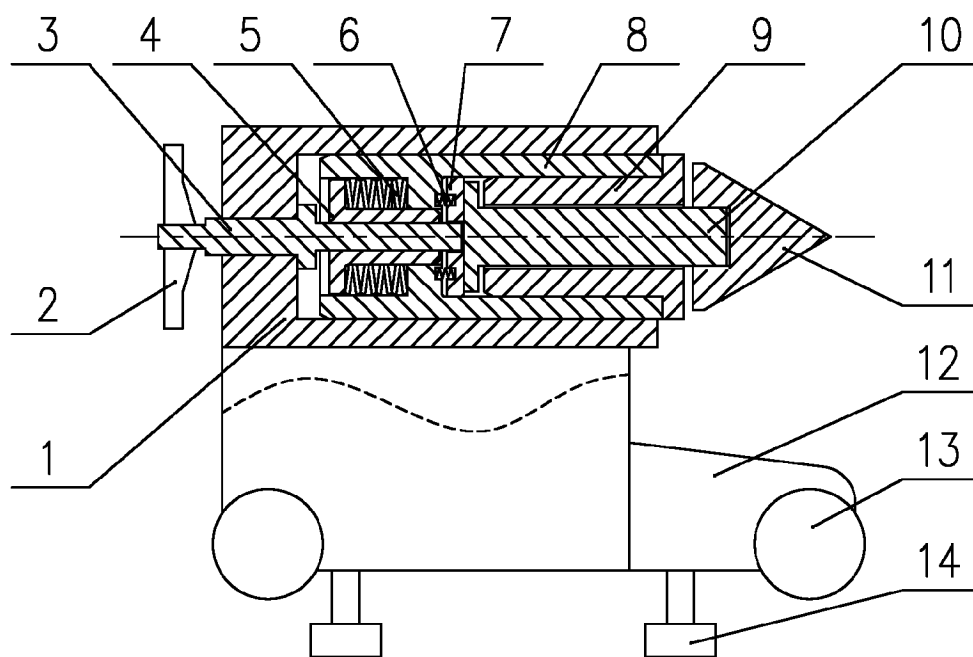


图 1

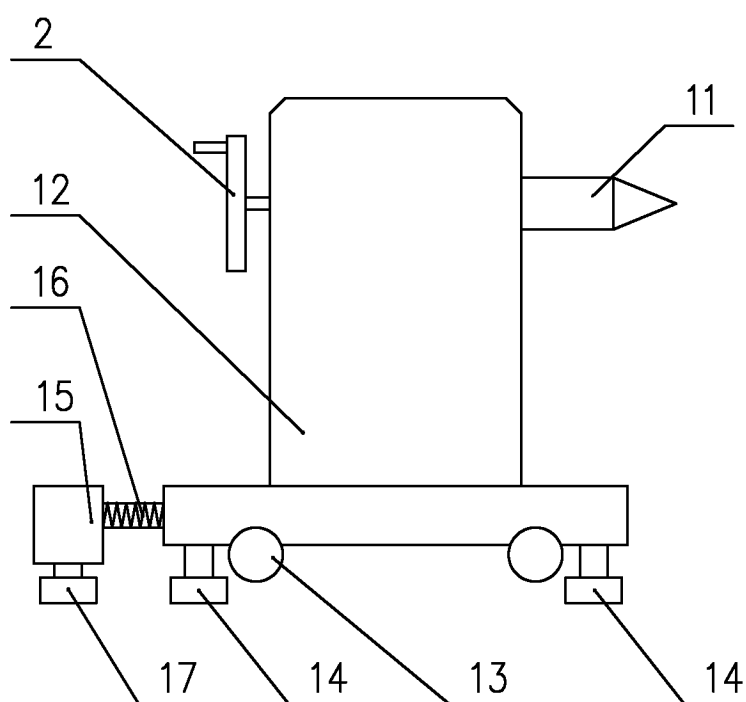


图 2